

2021年军队文职人员招聘考试理工学类-数学3+化学试卷（网友回忆版）

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

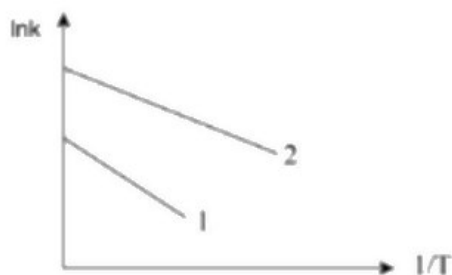
- 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, 则 $f(x) + f(-x) = ()$ 。
A、 $2f(x)$ B、 $-f(x)$
C、 $f(x)$ D、0
- 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt{1-x^2} - 1)\arctan x} = ()$ 。
A、 $\frac{3}{2}$ B、 $-\frac{3}{2}$ C、 $-\frac{1}{2}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 已知 $f(x)$ 为二阶可导函数, 且对任意 x 满足 $f(\sin x) = 2\cos x^2 + 1$, 则 $\int f''(x)dx = ()$ 。
A、 $-4x^2 + C$ B、 $4x^2 + C$ C、 $-2x^2 + C$ D、 $2x^2 + C$
- 曲线 $\rho = 2\theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的法线方程是 $()$ 。
A、 $y = \frac{\pi}{2}x + \pi$ B、 $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ C、 $y = \frac{2}{\pi}x + \pi$ D、 $y = -\frac{2}{\pi}x + \pi$
- 设 $y = f(x)$ 为可导函数, 且有 $f'(0) = f'(\epsilon) = f(0) = 1$, 则复合函数 $f(e^{f(x)})$ 在 $x = 0$ 处的一阶导函数的值是 $()$ 。
A、0 B、1
C、 e D、 e^2
- 关于函数 $y = 2x - 2e^x + 3$ 的极值问题描述正确的是 $()$ 。
A、该函数的极大值为0 B、该函数的极小值为0
C、该函数的极大值为1 D、该函数的极小值为1
- 曲线 $y = x^4 - 2x^3 - 12x^2 + 5$ 有 $()$ 个拐点。
A、0 B、2 C、1 D、4
- 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (2x \tan x + x^2 \sec^2 x) dx = ()$ 。
A、 $\frac{\pi}{8}$ B、 $\frac{\pi}{4}$ C、 $\frac{\pi^2}{8}$ D、 $\frac{\pi^2}{4}$
- 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 (1 + e^{-x^2}) dx = ()$ 。
A、1 B、-1
C、 $1 - \frac{1}{2e}$ D、 $\frac{1}{2e} - 1$
- 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \ln(x^2 + y^2) = ()$ 。
A、0 B、 ∞
C、1 D、-1
- 已知函数 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $(\frac{\partial^2 z}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 z}{\partial^2 y}) \Big|_{(1,1)} = ()$ 。
A、0 B、1 C、2 D、 $\ln 2$
- 曲面 $x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} - 6 = 0$ 在点 $(2, 3, 2)$ 处的切平面方程是 $()$ 。
A、 $12x + 3y + 3z - 37 = 0$ B、 $12x + 3y + 3z - 39 = 0$ C、 $12x + 3y + 3z - 31 = 0$ D、 $12x + 3y + 3z - 36 = 0$
- 设 n 阶方阵 A 满足条件 $A^2 - 3A = 0$, $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 则有 $()$ 。

- A、 $R(A) + R(A - 3E) < n$ B、 $R(A) + R(A - 3E) = n$ C、 $R(A) + R(A - 3E) > n$ D、 $R(A) = 0$
- 14 设向量则有 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+c \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2+c \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3+c \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4+c \end{pmatrix}$, 则有 ()。
- A、当 $c = 0$ 时, α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式唯一
B、当 $c = 0$ 时, α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式不唯一
C、当 $c = 1$ 时, α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式唯一
D、当 $c = 1$ 时, α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式不唯一
- 15 设 $D = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 8 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$, 其元素 a_{ij} 下代表余子式记作 A_{ij} , 则 $A_{31} + A_{32} + A_{33} = ()$ 。
- A、1 B、-23 C、0 D、15
- 16 已知线性方程组 $Ax = 0$ 存在非零解, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ -2 & \alpha & 2 \end{pmatrix}$ 则 $\alpha = ()$ 。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 17 已知向量 α 在基 $a_1 = (1, 0)^T$, $a_2 = (1, 1)^T$ 中的坐标为 $(-2, 1)^T$, 则其在基 $b_1 = (1, 0)^T$, $b_2 = (0, 2)^T$ 中的坐标为 ()。
- A、1, $\frac{1}{2}$ B、-1, $-\frac{1}{2}$
C、-1, $\frac{1}{2}$ D、1, $-\frac{1}{2}$
- 18 已知 α 为 n 维列向量, $A = E - \alpha\alpha^T$, $\alpha^T\alpha = 1$, 则下列结论不正确的是 ()。
- A、 $A^2 = A$ B、 $|A| = 0$ C、 $A^3 = A$ D、 $R(A) = n$
- 19 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + 2A - 3E = 0$, 若 $R(A - E) = 1$, 则二次型 $x^T Ax$ 在正交变换下的规范形是 ()。
- A、 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$ B、 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$ C、 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$ D、 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_4^2$
- 20 关于二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -5x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3$ 的描述正确的是 ()。
- A、该二次型为正定二次型 B、该二次型为负定二次型
C、该二次型的正惯性指数为 1 D、该二次型的正惯性指数为 2
- 21 与系统的变化途径有关的物理量是 ()。
- A、焓 (H) B、热 (Q) C、热力学能 (U) D、熵 (S)
- 22 一般认为 pH 玻璃电极膜电位产生的机理是 ()。
- A、氢氧根离子的移动 B、 H^+ 交换和扩散
C、电子得失 D、电子扩散
- 23 下列各组量中, 正确的一组是 ()。
- A、 $n = 1, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$ B、 $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$ C、 $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$ D、 $n = 1, l = 1, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$
- 24 下列表述正确的是 ()。
- A、反应级数等于反应分子数
B、具有简单级数的反应是基元反应

C、不同反应若只有相同的级数形式，则一定是有相同的反应机理

D、反应级数不一定是简单的正整数

- 25 两个反应的图 $\ln K \sim \frac{1}{T}$ ，如图所示：则在相同温度下，它们的活化能 E_a 与指前因子 A 的关系（ ）。



A、
 $E_{a1} > E_{a2}, A_1 > A_2$

B、
 $E_{a1} > E_{a2}, A_1 < A_2$

C、
 $E_{a1} < E_{a2}, A_1 < A_2$

D、
 $E_{a1} < E_{a2}, A_1 > A_2$

- 26 根据酸碱质子原理，下列不可作为酸碱两性物质的是（ ）。

A、 H_2O

B、 CN^-

C、 HS^-

D、 HCO_3^-

- 27 运用量子力学推动原子结构理论发展，贡献较大的是（ ）。

A、菲兹盖拉德

B、爱因斯坦

C、普朗克

D、薛定谔

- 28 真空玻璃管的一端导入由 He 、 H_2 、 CH_4 、 CO_2 组成的混合气体。最先到达玻璃管另一端的气体是（ ）。

A、 He

B、 H_2

C、 CH_4

D、 CO_2

- 29 下列非金属氢化物中，能与水作用的是（ ）。

A、 SiH_4

B、 CH_4

C、 PH_3

D、 AsH_3

- 30 下列烯烃的制备中，要在酸性物质作用下完成的是（ ）。

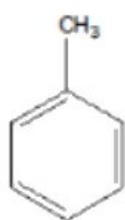
A、卤代烃消除卤化氢反应

B、醇消除水的反应

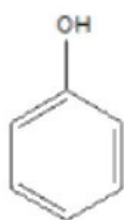
C、邻二卤代烃的脱卤反应

D、炔烃的还原反应

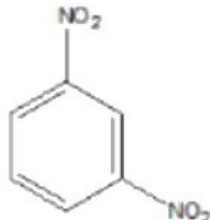
- 31 下列化合物发生硝化反应，反应活性由高到低的顺序是（ ）。



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

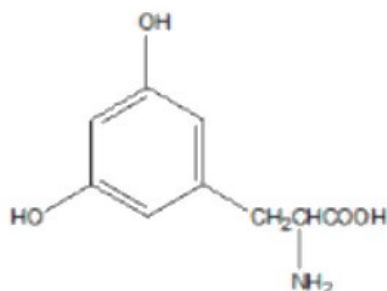
A、(2) > (1) > (5) > (4) > (3)

B、(1) > (3) > (2) > (4) > (5)

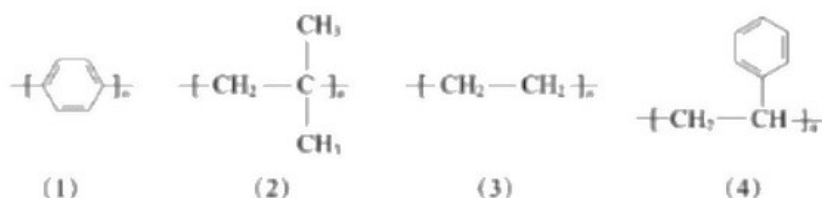
C、(2) > (1) > (5) > (3) > (4)

D、(2) > (3) > (1) > (4) > (5)

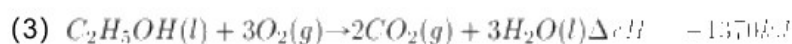
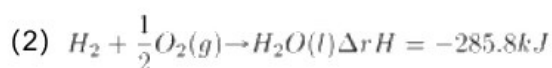
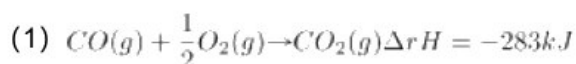
如下结构的有机物可用于治疗帕金森综合征。关于该物质的性质，下列分析正确的是（ ）。



- A、既无酸性，又无碱性
B、既有酸性，又有碱性
C、只有酸性
D、只有碱性
- 33 下列选项中属于“二次能源”的是（ ）。
- A、地震
B、核能
C、潮汐能
D、火药
- 34 一种新型绿色电池——燃料电池，是把 H_2 、 CO 、 CH_4 等燃料和空气不断输入，直接氧化，使化学能转化为电能，被称为21世纪的“绿色”发电站。这三种气体可以作为燃料的主要原因是（ ）。
- A、都是无毒、无害的气体
B、都可燃烧并放出大量的热
C、燃烧产物均为二氧化碳和水
D、均在自然界中大量存在
- 35 关于火炸药的描述，不正确的有（ ）。
- A、火炸药根据其性质和用途，可分为火药、猛炸药、起爆药和炸药
B、火炸药反应的本质是可燃元素与氧化元素之间发生及其迅速而猛烈的氧化还原反应
C、火炸药在热力学上属于相对稳定的物质
D、烟火剂是炸药的一种，由可燃剂、黏结剂以及添加剂组成
- 36 下列电池中，属于“一次性电池”的是（ ）。
- A、锌锰电池
B、银锌蓄电池
C、燃料电池
D、铅蓄电池
- 37 有机玻璃是由单体（ ）的加聚组成。
- A、甲基丙烯酸甲酯
B、氯乙烯
C、丙烯
D、苯乙烯
- 38 下列高聚物中，柔顺性最大的是（ ）。

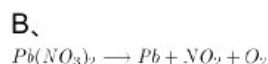
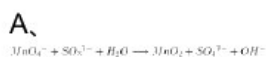


- A、(1)
B、(2)
C、(3)
D、(4)
- 39 下列气体中，产生温室效应最小的是（ ）。
- A、 CO_2
B、 N_2
C、 CH_4
D、 O_3
- 40 下列电池不会引起环境污染的是（ ）。
- A、氢镍电池
B、锌锰电池
C、锌汞电池
D、镉镍电池
- 41 已知在298.15K时，下列反应的热效应

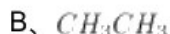


则反应 $2\text{CO}(g) + 4\text{H}_2(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l) + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$ 的 $\Delta_r H$ 等于 ()。

- A、515kJ B、-339.2kJ
C、339.2kJ D、-515kJ
- 42 氯仿 $\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus = 29.4\text{kJ/mol}$, 沸点 61°C 。则氯仿 $\Delta_{\text{vap}}S_m^\ominus$ 是()。
- A、 $88\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ B、 $0.50\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ C、 $0.088\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ D、 $-88\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- 43 液体沸腾过程中, 下列物理数值增加的是()。
- A、蒸汽压 B、标准摩尔自由能 C、标准摩尔熵 D、液体质量
- 44 关于化学平衡移动下的叙述, 不正确的是()。
- A、温度变化时化学平衡一般都移动
B、总压力改变时, 气体反应的平衡状态可能移动
C、化学平衡移动时, 平衡常数不一定改变
D、加入催化剂, 任何化学平衡态都会移动
- 45 已知 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 1.2 \times 10^{-5}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{BaSO}_4) = 1.1 \times 10^{-10}$, 将等体积的 $0.0020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ag}_2\text{SO}_4$ 与 $2.0 \times 10^{-6}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液混合, 将会出现()。
- A、只有 BaSO_4 沉淀 B、只有 AgCl 沉淀
C、同时有 AgCl 和 BaSO_4 沉淀 D、无沉淀
- 46 已知反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 在一定温度, 压力下达达到平衡, 此后通入氮气, 若保持反应的压强、温度不变, 则在()。
- A、平衡向左移动 B、平衡向右移动 C、平衡保持不变 D、无法确定
- 47 下列各组物质中, 全部是两性物质的是()。
- A、 HS^- , HPO_4^{2-} , HCO_3^- , H_2O B、 CN^- , H_2O , PO_4^{3-} , OH^- C、 Cl^- , NH_4^+ , H_2O , HAc D、 AC^- , NO_2^- , HSO_4^- , H_2PO_4^-
- 48 电极反应 $\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- = \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus = -839.6\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 则 $\phi^\ominus(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-)$ 的值是()。
- A、 -1.45V B、 0.73V C、 1.45V D、 2.90V
- 49 下列轨道上的电子在 XY 平面上几率密度为零的是()。
- A、 $3p_z$ B、 $3d_{xy}$ C、 $3s$ D、 $3p_x$
- 50 下列说法正确的是()。
- A、固体 I_2 分子间作用力大于液体 Br_2 分子间作用力
B、分子间氢键和分子内氢键都可以使物质熔沸点升高
C、 HCl 分子只有线型的, 故 Cl 原子采用 sp 杂化轨道与 H 原子成键
D、 BCl_3 分子的极性小于 BeCl_2 分子的极性
- 51 将两个分别盛有 50ml 蒸馏水(记为烧杯A)和 50ml 盐水溶液(记为烧杯B)的 100ml 烧杯, 在室温下, 放入抽空的玻璃罩中, 长时间后会发现()。
- A、烧杯A的液面高于烧杯B的液面
B、烧杯A的水全部跑到烧杯B中
C、烧杯B中的水全部跑到烧杯A中
D、烧杯A和烧杯B的液面同等程度下降
- 52 关于金属和非金属的描述, 不正确的是()。
- A、非金属单质大多数为分子晶体
B、非金属中也包含一类大分子单质, 如金刚石、晶体硅
C、碱金属在自然界中既可以以单质存在, 也可以以化合物形式存在
D、碱金属都是银白色, 在同周期中金属性最强的元素
- 53 下列反应中, 不正确的是()。



54 下列化合物中，可以形成分子间氢键的是（ ）。



55 下列能源属于现代新能源的是（ ）。

A、生物质能、天然气、可燃冰

B、生物质能、天然气、核能

C、太阳能、风能、可燃冰

D、太阳能、氢能、核能

56 DNA复性的重要标志是（ ）。

A、溶解度降低

B、溶液粘度降低

C、紫外吸收增大

D、紫外吸收降低

57 下列物质中，不能作为食品添加剂的是（ ）。

A、山梨酸钾，亚硝酸钠

B、谷氨酸钠，苏丹红

C、糖精钠，甜蜜素

D、碳酸钠，苋菜红

58 下列物质中，可标定碱标准溶液的是（ ）。

A、草酸($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

B、无水草酸($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$)

C、柠檬酸($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

D、无水柠檬酸($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$)

59 在处理工业废水过程中，属于物理化学法的是（ ）。

A、酸碱中和法

B、氧化还原法

C、萃取法

D、凝聚法

60 物质吸收光辐射后产生光紫外可见吸收光谱，这是由于（ ）。

A、分子的振动

B、分子的转动

C、原子核外电子的跃迁

D、分子的振动和转动

61 1mol单原子理想气体从293K、101.3kpa经历①等温②绝热③等压三个不同途径后，可逆膨胀使体积增加到原来的2倍，所做的功 W_1 、 W_2 、 W_3 三者的关系为（ ）。

A、 $W_1 > W_2 > W_3$

B、 $W_2 > W_1 > W_3$

C、 $W_3 > W_2 > W_1$

D、 $W_3 > W_1 > W_2$

62 采用下列基态价电子排布的元素，属于Ⅷ族（第8、9、10列）的是（ ）。

A、 $nd^6(n+1)s^2$

B、 $(n-1)f^7nd^{10}(n+1)s^2$

C、 ns^2np^3

D、 nd^{10}

63 已知一分解反应 $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C}$ 的 $\Delta_r H_m^\theta = 120.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $\Delta_r S_m^\theta = 196.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，该分解反应能自发进行的温度条件是（ ）。

A、 $T < 614 \text{ K}$

B、 $T > 614 \text{ K}$

C、 $T < 0.614 \text{ K}$

D、 $T > 0.614 \text{ K}$

64 对于可逆反应的平衡常数。正确的是 $2\text{HI} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{I}_2$ 的平衡常数。正确的是（ ）。

A、基于浓度的平衡常数 K_c 和基于分压的平衡常数 K_p 数值不同

B、基于浓度的标准平衡常数 K_1^θ 和基于分压的标准平衡常数 K_2^θ 不同

C、当反应达到平衡时，标准平衡常数 $K^\theta = 0$

D、当把反应式写成 $4\text{HI} \rightleftharpoons 2\text{H}_2 + 2\text{I}_2$ 时，基于分压的平衡常数不变

65 某氧化剂 $\text{YO}(\text{OH})_2^+$ 中Y元素的价态为+5，若还原 $7.16 \times 10^{-4} \text{ mol YO}(\text{OH})_2^+$ 溶液使Y元素至较低价态，则需要 $0.066 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ Na}_2\text{SO}_3$ 溶液26.98ml。还原产物Y元素价态是（ ）。

A、-2

B、-1

C、0

D、+1

66 在有机合成中羰基需要保护时，常用试剂是（ ）。

A、二氢呋喃

B、乙酰氯

C、乙二醇/干HCl

D、酰氨

67 下列高分子化合物中，可制作高频绝缘材料的是（ ）。

A、聚苯乙烯

B、聚氯乙烯

C、聚四氟乙烯

D、酚醛树脂

68 玻璃钢是一种纤维增强复合材料。关于其性能表述，不正确的是（ ）。

- A、纤维直径越小，强度越大
B、存放时间越长，强度越大
C、外加负荷时间越短，强度越大
D、固化后界面作用越强，强度越大
- 69 某有机氮的化肥厂达标排放工业废水，造成的环境污染不包括（ ）。
A、OD超标
B、COD超标
C、TOC超标
D、pH超标

XXXXXXXXXX

X

2021年军队文职人员招聘考试理工学类-数学3+化学试卷（网友回忆版）（解析）

资源微信公众号: biguo25

$$1 \quad f(-x) = \int_0^{-x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \text{ 令 } u = -t, \quad -\int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = -f(x)$$

故正确答案为D。

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt[3]{1-x^2} - 1)\arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{3}{2}$$

故正确答案为A。

$$3 \quad \text{由题意: } f(\sin x) = 2\cos^2 x + 1 = 2(1 - \sin^2 x) + 1 = 3 - 2\sin^2 x$$

$$\text{故: } f(x) = 3 - 2x^2, \text{ 则: } \int f''(x)dx = \int -4xdx = 2x^2 + C$$

故正确答案为C。

$$4 \quad \text{曲线的参数方程为: } \begin{cases} x = \rho(\theta)\cos\theta = 2\theta\cos\theta \\ y = \rho(\theta)\sin\theta = 2\theta\sin\theta \end{cases}, \text{ 求导得: } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{\cos\theta - \theta\sin\theta}{\sin\theta + \theta\cos\theta} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{故在 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 处, 曲线的切线斜率为: } -\frac{\pi}{2}, \text{ 法线斜率为: } \frac{2}{\pi}$$

$$\text{且在 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 处, } \begin{cases} x = 2\theta\cos\theta = 0 \\ y = 2\theta\sin\theta = \pi \end{cases}$$

$$\text{点斜式求得法线方程为: } y - \pi = \frac{2}{\pi}x$$

故正确答案为C。

$$5 \quad f'(e^{f(x)}) \cdot e^{f(x)} \cdot f'(x) \bigg|_{x=0} = f'(e) \cdot e = e$$

故正确答案为C。

$$6 \quad \text{求导得: } y' = 2 - 2e^x = 0, \text{ 故函数有唯一驻点: } x = 0$$

当 $x > 0$ 时, $y' < 0$, 函数单调递减; 当 $x < 0$ 时, $y' > 0$, 函数单调递增。

$$\text{故 } x = 0 \text{ 为函数的极大值点, 且极大值为: } y(0) = 1$$

故正确答案为C。

$$7 \quad \text{求导得: } y'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 24x; \quad y''(x) = 12x^2 - 12x - 24 = 12(x^2 - x - 2) = 0 \text{ 有两个实根。}$$

且 $y''' = 24x - 12$, 在两个实根处 $y''' \neq 0$, 故函数有两个拐点。

故正确答案为B。

$$8 \quad \text{由于被积函数为偶函数, 故有原式} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2x \tan x + x^2 \sec^2 x) dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan x dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \sec^2 x dx \\ = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan x dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 d \tan x = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan x dx + 2x^2 \tan x \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} - 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan x dx = \frac{\pi^2}{8}$$

故正确答案为C。

$$9 \quad \int_0^1 dy \int_y^1 (1 + e^{-x^2}) dx = \frac{1}{2} + \int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} + \int_0^1 dx \int_0^x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} + \int_0^1 x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-x^2} \bigg|_0^1 \\ = 1 - \frac{1}{2e}$$

故正确答案为C。

- 10 常用结论: $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = 0$, 其中 $\alpha > 0$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $x^2 + y^2 \rightarrow 0$, 故 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{x^2 + y^2} \ln(x^2 + y^2) = 0$

故正确答案为A。

- 11 化简得: $z = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\text{故 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

故正确答案为A。

- 12 曲面任意点切平面法向量为: $(2x, \frac{2y}{9}, \frac{z}{2})$, 将点坐标代入得: 在点 $(2, 3, 2)$ 处的法向量坐标为: $(4, \frac{2}{3}, 1)$

由点法式可得, 法平面方程为: $4(x-2) + \frac{2}{3}(y-3) + (z-2) = 0$

$$\text{化简得: } 12x + 2y + 3z - 36 = 0$$

故正确答案为D。

- 13 因为 $A(A-3E) = 0$, 故 $R(A) + R(A-3E) \leq n$, 且 $R(A) + R(A-3E) \geq R(A-A+3E) = n$, 故 $R(A) + R(A-3E) = n$ 。

故正确答案为B。

- 14 当 $c = 0$ 时, $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = 4\alpha_1 = 2\alpha_2 = \frac{4}{3}\alpha_3$, 表示法不唯

一, 故选B。

$$\text{当 } c = 1 \text{ 时, } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ 此时 } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} \text{ 各}$$

$$\text{列加到第一列} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 11 \neq 0$$

故: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 故不能够被相互表示, C、D不对。

故正确答案为B。

- 15 $A_{31} + A_{32} + A_{33} = 0 \cdot A_{31} + 1 \cdot A_{32} + 1 \cdot A_{33} + 1 \cdot A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$

故正确答案为C。

- 16 故有 $|A| = 0$, 按第二行展开得: $32 - 4(3\alpha + 2) = 0$ 即: $12\alpha = 24$ 。

解得: $\alpha = 2$ 。

17 设向量 α 在基 $b_1 = (1, 0)^T$, $b_2 = (0, 2)^T$ 下的坐标为: $(x, y)^T$ 。则有:

$$\alpha = (b_1, b_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{故: } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (b_1, b_2)^{-1} (a_1, a_2) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

故正确答案为C。

18 $A^2 = (E - \alpha\alpha^T) \cdot (E - \alpha\alpha^T) = E - 2\alpha\alpha^T + \alpha\alpha^T \cdot \alpha\alpha^T = E - \alpha\alpha^T = A$ 故A正确。

因为 $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A = A^2 = A$, 故C正确。

设矩阵特征值为 λ , 故 $\lambda^2 = \lambda$, 故A有0特征值, 行列式为0, B正确。

A的行列式为0, 则 $R(A)$

此题为选非题, 故正确答案为D。

19 因为 $R(A - E) = 1$, 故: $|A - E| = 0$, 由特征值求法可知, 1为A的一个特征值。

且 $A^2 + 2A - 3E = 0$, 分解得: $(A + 3E)(A - E) = 0$ 。

因为 $4 = R[(A + 3E) - (A - E)] \leq R(A + 3E) + R(A - E) \leq 4$, 故 $R(A + 3E) + R(A - E) = 4$ 。

那么: $R(A + 3E) = 3 < 4$, 故 $|A + 3E| = 0$, -3为A的一个特征值。

又实对称矩阵必可对角化, 故-3为A的三重特征根。

故矩阵A的特征值分别为: -3, -3, -3, 1。故对应二次型的规范形选B。

故正确答案为B。

20 二次型对应的实对称矩阵为: $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ 。

$$\text{特征方程为: } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 5 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda + 6 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda + 4 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 15\lambda^2 + 66\lambda + 128$$

此多项式分解计算量大, 不去直接分解, 用高数知识, 判断特征值的范围即可。令函数

$$f(\lambda) = \lambda^3 + 15\lambda^2 + 66\lambda + 128, \quad f'(\lambda) = 3(\lambda^2 + 10\lambda + 22)$$

当 $\lambda > 0$ 时候, $f'(\lambda) = 3(\lambda^2 + 10\lambda + 22) > 0$, 函数递增。

且 $f(0) = 128 > 0$, 故函数 $f(\lambda) = \lambda^3 + 15\lambda^2 + 66\lambda + 128$ 在 $\lambda > 0$ 区间不会有根, 故所有特征值均为负数。

故正确答案为B。

21 本题考查状态函数。

状态函数只与系统的始态终态有关, 与变化途径无关。

A项: 焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数, 常用符号H表示。A项错误。

B项: Q是指系统与环境之间因温差引起的能量交换形式, 热是与变化途径有关的物理量。B项正确。

C项：热力学能也称内能，根据热力学第一定律，内能是一个状态函数。C项错误。

D项：熵是一个用来衡量系统混乱程度的概念，熵是体系的状态函数，其值与达到状态的过程无关。D项错误。

故正确答案为B。

22 本题考查pH玻璃电极。

pH玻璃电极是研究最早、应用最广泛的离子选择性电极，对溶液中的 H^+ 有选择性响应，能指示溶液中 H^+ 活度，pH玻璃电极膜电位的产生是由于 H^+ 与玻璃膜表面层的钠离子进行交换的结果。

故正确答案为B。

23 本题考查量子数。

n 为主量子数，取值为1、2、3……， l 为角量子数，取值为 $l=n-1$ ， m 为自旋量子数， $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ， $ms=\pm \frac{1}{2}$ 。

A项：当 $n=1$ 时， $l=0$ 。A项错误。

B项：当 $n=1$ 时， $l=0$ ，电子云状态为s态，原子轨道形状为球形，此时 $m=0$ ，核外空间只有一种分布方向。B项正确。

C项：当 $n=3$ 时， $l=2$ ，相应的电子状态为d态，原子轨道形状为花瓣形， m 取值应为0， ± 1 ， ± 2 五种取向。C项错误。

D项：当 $n=4$ 时， $l=3$ 。D项错误。

故正确答案为B。

24 本题考查反应级数。

只有基元反应的反应级数为反应分子数，具有简单级数的反应不一定为基元反应。

A项：反应分子数和反应级数是两个不同的概念。反应分子数是理论上的概念，是对微观上的基元反应而言的。而反应级数是对宏观化学反应而言的，反应级数必须从实验上确定，反应分子数和反应级数所取的数值也不相同。A项错误。

B项：基元反应是反应物一步到生成物的反应，具有简单级数的反应可能是基元反应，也可能不是。B项错误。

C项：只依据相同的级数形式无法判断反应机理是否相同。C项错误。

D项：反应级数的数值可以有理数。D项正确。

故正确答案为B。

25 本题考查Arrhenius公式的运用。

在 $\ln k$ 相对 $\frac{1}{T}$ 作图中，根据斜率可看出活化能，斜率越大，活化能越大，因此可得 $E_{a1} > E_{a2}$ ；根据Arrhenius公式， $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ ，则 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ ，因此 $A_1 < A_2$ 。

故正确答案为B。

26 本题考查酸碱质子理论。

酸碱质子理论中，两性物质是指既能接受氢离子，又能释放氢离子的物质。

A项： H_2O 既能结合氢离子形成 H_3O^+ ，又能给出氢离子形成 OH^- ，是两性物质。A项正确。

B项： CN^- 能结合氢离子形成 HCN ，但不能给出氢离子。B项错误。

C项： HS^- 既能结合氢离子形成 H_2S ，又能给出氢离子形成 S^{2-} ，是两性物质。C项正确。

D项： HCO_3^- 既能结合成氢离子形成 H_2CO_3 ，又能给出氢离子形成 CO_3^{2-} ，是两性物质。D项正确。

本题为选非题，故正确答案为B。

27 本题考查量子力学发展。

在德布罗意物质波理论的基础上，建立了波动力学。由他所建立的薛定谔方程是量子力学中描述微观粒子运动状态的基本定律，它在量子力学中的地位大致相似于牛顿运动定律在经典力学中的地位。提出薛定谔猫思想实验，试图证明量子力学在宏观条件下的不完备性。

故正确答案为D。

28 本题考查气体扩散定律。

根据气体扩散定律：同温同压下，气体扩散速率与其摩尔质量的平方根成反比，即 $\frac{u(A)}{u(B)} = \sqrt{\frac{M(B)}{M(A)}}$ 。
则由 He 、 H_2 、 CH_4 、 CO_2 组成的混合气体，最先到达玻璃管另一端的气体是 H_2 。

故正确答案为B。

29 本题考查非金属氢化物。

A项： SiH_4 溶于水会生成硅酸沉淀和氢气。 $\text{SiH}_4 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow + 4\text{H}_2$ 。A项正确。

B项： CH_4 不溶于水，且不与水反应。B项错误。

C项： PH_3 微溶于水，且不与水反应。C项错误。

D项： AsH_3 不与水反应。D项错误。

故正确答案为A。

30 本题考查烯烃的制备。

A项：卤代烃消除卤化氢反应需要在氢氧化钠水溶液中进行。A项错误。

B项：醇在浓硫酸 170°C 时发生消去反应制备出烯烃。B项正确。

C项：邻二卤代烃脱卤须在金属Zn或Mg作用下。C项错误。

D项：炔烃在碱金属、液氨溶液中可以发生还原反应。D项错误。

故正确答案为B。

31 本题考查苯环亲电取代反应。

此反应为苯环亲电取代反应，推电子基团使苯环活化，吸电子基团使苯环钝化。

(1) (2) 中 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CH}_3$ 为推电子基团，且 $-\text{OH}$ 推电子能力大于 $-\text{CH}_3$ ，所以(2) > (1)；(3) (4) $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{Cl}$ 为吸电子基团，且 $-\text{NO}_2$ 吸电子能力大于 $-\text{Cl}$ ，所以(4) > (3)。综上，正确排序为(2) > (1) > (5) > (4) > (3)。

故正确答案为A。

32 本题考查官能团的性质。

该分子中因有 $-\text{COOH}$ 而具有酸性，因有 $-\text{NH}_2$ 而具有碱性。

故正确答案为B。

33 本题考查能源的分类。

二次能源是经过人类加工，通过消耗一次能源来获得的。地震、核能、潮汐能都属于一次能源，火药属于二次能源。

故正确答案为D。

34 本题考查常用燃料的使用与其对环境的影响。

A项错误，无毒无害气体不一定能够用作燃料，例如氮气无毒无害，不能用作燃料。

B项正确，都可以燃烧并放出大量的热，可以用作燃料。

C项错误，氢气燃烧不能生成二氧化碳，一氧化碳燃烧不能生成水。

D项错误，在自然界大量存在的物质不一定能够用作燃料，例如水在自然界大量存在，不能用作燃料。

故正确答案为B。

35 本题考查火炸药的相关内容。

A项：火炸药根据其性质和用途，可分为火药、猛炸药、起爆药和烟火药四种。A项错误。

B项：火炸药反应的本质就是一种剧烈的氧化还原反应，即可燃元素与氧化元素之间发生的迅速而猛烈的氧化还原反应。B项正确。

C项：火炸药在热力学上属于相对稳定的物质。C项正确。

D项：烟火剂是指燃烧时产生光、声、烟、色、热和气体等烟火效应的混合物，常由氧化剂、助燃剂、粘合剂等组成，多属于爆炸能力很低的炸药。D项错误。

本题为选非题，故正确答案为AD。

36 本题考查一次性电池的概念。

A项：锌锰电池只能一次性使用，不能充电循环利用，属于“一次性电池”。A项正确。

B项：银锌蓄电池可以通过充放电进行循环使用，不属于“一次性电池”。B项错误。

C项：燃料和氧化剂可源源不断地进入燃料电池进行发电，不属于“一次性电池”。C项错误。

D项：铅蓄电池可以通过充放电进行循环使用，不属于“一次性电池”。D项错误。

故正确答案为A。

37 本题考查有机玻璃。

有机玻璃指的是聚甲基丙烯酸甲酯，其结构式为 $\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{COOCH}_3}{\text{C}}} \right]_n$ ，由甲基丙烯酸甲酯通过加聚反应制

得，因此其单体为甲基丙烯酸甲酯。

故正确答案为A。

38 本题考查分子的柔顺性。

分子的柔顺性与分子的链长，取代基团的极性等因素有关。(1)中分子链小于(2)(3)(4)，(2)(4)中有取代基，而 $-\text{CH}_3$ 的极性比苯环小，因此(2)的柔顺性最大。

故正确答案为B。

39 本题考查常见的温室气体。

温室气体包括二氧化碳、甲烷、臭氧、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫等。燃烧化石燃料、农业和畜牧业、垃圾处理等等都会向大气中排放温室气体。

A项：二氧化碳是造成的温室效应的主要气体。A项错误。

B项：氮气不会造成温室效应。B项正确。

C项：甲烷会造成温室效应。C项错误。

D项：臭氧会造成温室效应。D项错误。

故正确答案为B。

40 本题考查电池对环境的影响。

A项：氢镍电池属于新型电池，通过技术创新从镉镍电池变革为氢镍电池，解决了环境保护的问题。A项正确。

B项：锌锰电池是使用最早的干电池，含有重金属锰，对环境有污染。B项错误。

C项：锌汞电池中含有重金属汞，对环境有污染。C项错误。

D项：镉镍电池是开发和使用较早的可充电电池，但由于重金属镉的污染严重，已经逐渐被禁用。D项错误。

本题为选非题，故正确答案为A。

41 本题考查焓变的计算。

根据盖斯定律可知 $(1) \times 2 + (2) \times 4 - (3)$ 可知 $(-283\text{kJ}) \times 2 + (-285.8\text{kJ}) \times 4 - (-1370\text{kJ}) = -339.2\text{kJ}$

故正确答案为B。

42 本题考查热力学计算。

$\Delta_{\text{vap}}H_m^0 = 29.4\text{kJ/mol}$, $\Delta_{\text{vap}}G_m^0 = 0$, $T=334\text{K}$, 将数值带入公式
 $\Delta_{\text{vap}}G_m^0 = \Delta_{\text{vap}}H_m^0 - T\Delta_{\text{vap}}S_m^0$, 可得 $\Delta_{\text{vap}}S_m^0 = 88\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

故正确答案为A。

43 本题考查物质状态与熵的关系。

A项：液体沸腾过程中温度不变，则蒸气压（饱和蒸汽压）不变。A项错误。

B项：液体沸腾过程是等温、等压下的可逆相变， $\Delta G = 0$ ，故标准摩尔自由能不变。B项错误。

C项：液体沸腾时由液态变为气态，标准摩尔熵增大。C项正确。

D项：液体沸腾时由液态变为气态，液体质量减小。D项错误。

故正确答案为C。

44 本题考查化学平衡移动影响因素。

A项：化学反应均伴随有热量的吸收或放出，所以根据勒夏特列原理，温度变化时化学平衡一般都朝着吸热或放热的方向移动。A项正确。

B项：当反应前后气体体积相等时，平衡不移动，不相等时平衡移动。B项正确。

C项：化学平衡常数K只与温度有关，温度不变，K不变。若为温度变化引起的移动时，平衡常数通常改变，而在恒温条件下平衡移动时，平衡常数不变。C项正确。

D项：加入催化剂只改变化学反应速率，平衡不移动。D项错误。

本题为选非题，故正确答案为D。

45 本题考查沉淀溶解平衡。

根据题干可知： $c(\text{Ag}^+) = 0.002\text{mol/L}$, $c(\text{Ba}^{2+}) = 1 \times 10^{-6}\text{mol/L}$, $c(\text{SO}_4^{2-}) = 0.001\text{mol/L}$, 则
 $Q = c(\text{Ba}^{2+}) \cdot c(\text{SO}_4^{2-}) = 1 \times 10^{-6}\text{mol/L} \times 0.001\text{mol/L} = 1 \times 10^{-9}$, 即 $Q < K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$, 因此无沉淀产生。

故正确答案为D。

46 本题考查化学平衡移动影响因素。

在一定温度，压力下达达到平衡，此后通入氮气，若保持反应的压力、温度不变，则可认为增大了体积，各组分气体分压减小，根据方程式中气体体积变化及勒夏特列原理可知，平衡向正反应方向移动。

故正确答案为B。

47 本题考查常见的两性物质。

两性物质既可以提供 H^+ 、也可以接收 H^+ 。

A项：A中全都可以提供 H^+ 、也可以接收 H^+ ，均为两性物质。A项正确。

B项： CN^- 、 OH^- 、 PO_4^{3-} 不是两性物质。B项错误。

C项： Cl^- 、 HAc 不是两性物质。C项错误。

D项： NO_2^- 不是两性物质。D项错误。

故正确答案为A。

48 本题考查电池电动势的计算。

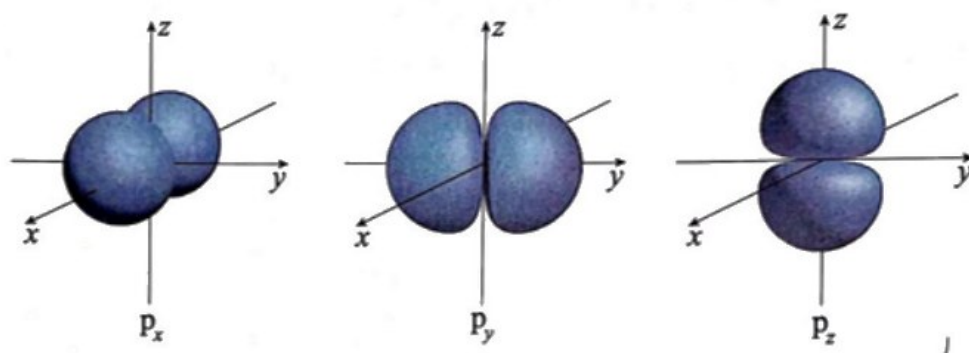
$\Delta_r G_m^\theta = -Z\phi^\theta F$ ，其中 Z 为转移的电子数，反应中转移电子数为 $6mol$ ， F 是固定常数为 $96000C/mol$ ，则：

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\theta &= -Z\phi^\theta F \\ -839.6kJ/mol &= -6 \times \phi^\theta \times 96000C/mol \\ -839.6 \times 1000J/mol &= -6 \times \phi^\theta \times 96000C/mol \\ \phi^\theta &= 1.45V\end{aligned}$$

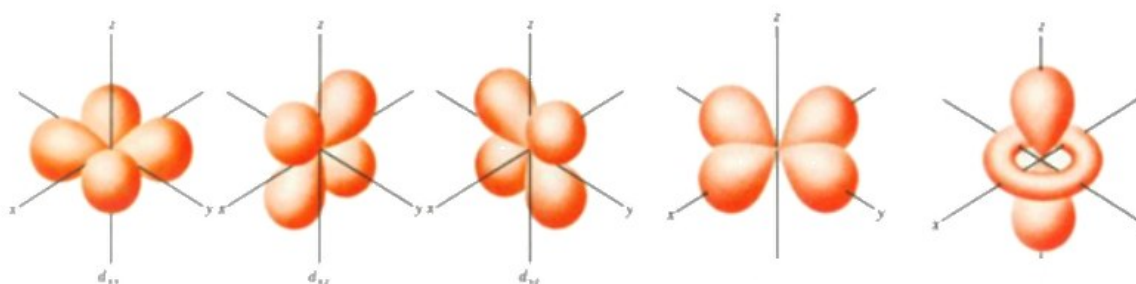
故正确答案为C。

49 本题考查原子轨道形状。

p轨道形状为：



d轨道形状为：



由图像可知， $3p_z$ 轨道上的电子在 XY 平面上几率密度为零。

故正确答案为A。

50 本题考查分子间作用力大小判断。

A项：分子间作用力的大小与相对分子质量有关，相对分子质量越大，则分子间作用力越大。 I_2 的相对分子质量大，则分子间作用力大。A项正确。

B项：分子间氢键是熔沸点升高，分子内氢键一般使熔沸点降低。B项错误。

C项： Cl 原子采用 sp 杂化轨道与 H 原子成键与 HCl 分子只有线型的没有因果关系。C项错误。

D项： $BeCl_2$ 为极性分子， BCl_3 为非极性分子，因为 B 为中心原子且无孤对电子，是 sp^2 杂化。D项错误。

故正确答案为A。

51 本题考查溶液渗透压。

所谓溶液渗透压，是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目：溶质微粒越多，即溶液浓度越高，对水的吸引力越大，溶液渗透压越高。烧杯B中溶液渗透压较大，对水的吸引力强，因此长时间后烧杯A中的水会全部跑到烧杯B中。

故正确答案为B。

52 本题考查金属与非金属的性质。

A项：大多数非金属单质为分子晶体，少数非金属单质不是分子晶体，如金刚石、晶体硅为原子晶体。A项正确。

B项：非金属中包含小分子物质（单原子或双原子分子）、多原子分子（ P_4 等）和大分子物质（金刚石、石墨等）。B项正确。

C项：碱金属化学性质活泼，极易发生化学反应，只以化合物的形式存在于自然界中。C项错误。

D项：碱金属包括锂、钠、钾、铷、铯、钫，其中铯为金黄色金属。D项错误。

本题为选非题，故正确答案为CD。

53 本题考查符号表达式及氧化还原反应。

A项： MnO_4^- 具有强氧化性， SO_3^{2-} 具有还原性，在反应中， Mn 元素化合价降低， S 元素化合价升高，满足氧化还原反应的原理。A项正确。

B项：硝酸铅分解产物为 PbO 、 NO_2 、 O_2 。B项错误。

C项：该反应前后元素不守恒，氢元素对应的产物并未写出。C项错误。

D项：类比于常见的氯气与氢氧化钙的反应，可知该反应正确。D项正确。

本题为选非题，故正确答案为BC。

54 本题考查分子间氢键。

氢原子与电负性大的原子 X 以共价键结合，若与电负性大、半径小的原子 Y （ O 、 F 、 N 等）接近，在 X 与 Y 之间以氢为媒介，生成 $X-H\cdots Y$ 形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用，称为氢键。

A项：氢气中只有氢原子无法形成分子间氢键。A项错误。

B项：乙烷中有氢原子和 C 原子，但两者之间无法形成氢键。B项错误。

C项：乙醇分子中含有氧原子和氢原子，当氢与 O 形成共价键时，键结电子被吸引偏向 O 原子而带部分负电荷，此时氢形成近似氢离子（ H^+ ）的状态，能吸引邻近电负度较大之 O 原子上的孤对电子形成氢键。C项正确。

D项：乙醚的氧两边有两个乙基，导致整个分子极性较小，同时两个乙基占据了比较大的体积，使分子中的 H 原子不易接近中间的 O 原子。D项错误。

故正确答案为C。

55 本题考查现代新能源。

新能源指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能、氢能和核聚变能等。

A项：天然气、可燃冰不属于现代新能源。A项错误。

B项：天然气不属于现代新能源。B项错误。

C项：可燃冰不属于现代新能源。C项错误。

D项：太阳能、氢能、核能均属于现代新能源。D项正确。

故正确答案为D。

56 本题考查DNA复性的标志。

DNA复性的重要标志是紫外吸收降低，即减色效应。

故正确答案为D。

57 本题考查物质的用途。

A项：山梨酸钾能有效地抑制霉菌，酵母菌和好氧性细菌的活性，从而达到有效地延长食品的保存时间，并保持原有食品的风味，可用作食品防腐剂；亚硝酸钠可以用作食品添加剂的。我国的《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760 - 1996），明确规定了亚硝酸盐在食品中的使用范围和残留量（以亚硝酸钠计）：腌腊肉制品类（如咸肉、腊肉、腊肠等），允许残留量为0.07克/公斤；肉灌肠类，允许残留量为0.03克/公斤；肉罐头类，允许残留量为0.05克/公斤。A项错误。

B项：谷氨酸钠属于既可以做食品添加剂又可以做调味品的原料；苏丹红不可以作为食品添加剂，苏丹红学名叫苏丹，属于化工染色剂对人体有害。B项正确。

C项：糖精钠可用作食品添加剂；甜蜜素，其化学名称为环己基氨基磺酸钠，是食品生产中常用的添加剂。C项错误。

D项：碳酸钠可以作为食品添加剂；苋菜红为一种可用作食品着色剂的合成色素。D项错误。

故正确答案为B。

58 本题考查标定基准物质。

A项：草酸是一种常见的用于标定碱性标准溶液的基准物质。A项正确。

B项：无水草酸具有吸湿性，作为标定基准物质来说不够稳定。B项错误。

C项：柠檬酸在干燥空气中会风化，稳定性不高。C项错误。

D项：无水柠檬酸在潮湿空气中有吸湿性，稳定性不高。D项错误。

故正确答案为A。

59 本题考查工业废水的处理方法。

A项：酸碱中和法是水溶液酸碱中和法，是以酸碱中和反应为基础的容量分析法，属于化学法。A项错误。

B项：氧化还原法是用氧化剂或还原剂去除水中有害物质的方法，属于化学法。B项错误。

C项：萃取法是利用溶质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同，用一种溶剂把溶质从另一溶剂所组成的溶液里提取出来的操作方法，属于物理法。C项错误。

D项：凝聚法是指使分子或离子状态药物凝聚成不溶性的药物微粒从而制备混悬剂的方法，属于物理化学法。D项正确。

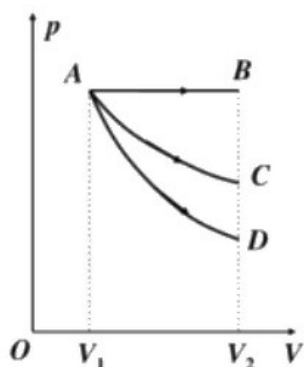
故正确答案为D。

60 本题考查紫外可见分光光度法。

物质吸收光辐射后产生紫外可见吸收光谱是由于分子（或离子）吸收紫外或者可见光（通常 $200 - 800\text{nm}$ ）后发生价电子的跃迁所引起的。

故正确答案为C。

61 本题考查热力学定律。



A→B为等压过程，A→C为等温过程，A→D为绝热过程，则由图像可知， $W_3 > W_1 > W_2$ 。

故正确答案为D。

62 本题考查元素的分区。

A项： $5d^6 6s^2$ 为Ⅷ族元素钌（Os）。A项正确。

B项：涉及到f区的为镧系或者锕系元素，在ⅢB。B项错误。

C项： $ns^2 np^3$ 为VA族元素。C项错误。

D项：基态价电子排布为 nd^{10} ，为钯元素，价电子排布为 $4d^{10}$ ，属于第Ⅷ族。D项正确。

故正确答案为AD。

63 本题考查化学反应自发进行的条件。

$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T \cdot \Delta_r S_m$ ，反应自发进行 $\Delta_r G_m \leq 0$ ，则

$120.6\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - T \times 196.5\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \leq 0$ ，求得： $T > 614\text{K}$ 。

故正确答案为B。

64 本题考查平衡常数。

A项：对气相反应 $2\text{HI} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{I}_2$ ，基于浓度的平衡常数 $K_c = \frac{c(\text{H}_2) \cdot c(\text{I}_2)}{c(\text{HI})^2}$ ，根据理想气体状态方程

$pV = nRT$ ， $p = \frac{n}{V}RT$ ， $p = cRT$ ，基于分压的平衡常数

$K_p = \frac{p(\text{H}_2) \cdot p(\text{I}_2)}{p(\text{HI})^2} = \frac{c(\text{H}_2)RT \cdot c(\text{I}_2)RT}{c(\text{HI})^2 RT} = K_c$ 。A项错误。

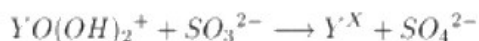
B项： $K_p = K_c (p/p_0)^{\sum \nu_B}$ ，因 $\sum \nu_B = 0$ ，所以 $K_p = K_c$ ，B项错误。

C项：标准平衡常数的数值与系统的浓度无关，仅仅是温度的函数，平衡时 $K^\theta \neq 0$ ，C项错误。

D项：平衡常数K之和温度有关，与压力无关。D项正确。

故正确答案为D。

65 本题考查氧化还原反应的计算。



化合价升高： $+2$ ；化合价降低： $5 - X$ 。

利用得失电子守恒：

$$(5-X) \times 7.16 \times 10^{-4} = 2 \times (0.066 \times 26.98 \times 10^{-3})$$

解得 $5-X=5$ ，即 $X=0$

故正确答案为C。

66 本题考查羰基的保护的方法。

醇可以和羰基在干燥的HCl催化下发生缩酮或缩醛反应，生成缩酮或缩醛，以此来保护羰基，最后可以通过水解复原成羰基。因此在有机合成中，羰基的保护通常使用乙二醇/干HCl。A、B、D错误，C正确。

故正确答案为C。

67 本题考查高频绝缘材料的判断。

聚四氟乙烯是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在 $+250^{\circ}\text{C}$ 至 -180°C 的温度下长期工作，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化。

故正确答案为C。

68 本题考查玻璃钢的性能。

A项：一般情况，玻璃纤维的直径愈细，抗拉强度越高。A项正确。

B项：玻璃纤维存放一段时间后其强度会降低，这种现象称为纤维的老化。B项错误。

C项：玻璃纤维强度随着施加负荷时间的增长而降低。C项正确。

D项：玻璃纤维强度随着固化后界面作用增强而增强。D项正确。

本题为选非题，故正确答案为B。

69 本题考查工业废水处理中常用的污染指标。

A项：BOD是指生化需氧量或生化耗氧量，表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。A项正确。

B项：COD是指化学需氧量又称化学耗氧量，是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升，其值越小，说明水质污染程度越轻。B项正确。

C项：TOC是污水中的有机物质的含量，以有机物中的主要元素——碳的量来表示，TOC称为总有机碳。C项正确。

D项：pH为溶液酸碱性。D项错误。

本题为选非题，故正确答案为D。

XXXXXXXXXX

X